

PLAN DE TESIS · EXAMEN PARCIAL

Detección Automatizada y Priorización de Eventos Adversos en Notas Clínicas mediante un Flujo de Procesamiento (*Pipeline*) de NLP y Aprendizaje Automático — Aplicación de la Matriz de Priorización del Modelo GEMSES sobre MIMIC-IV

Plan de tesis, protocolo y resultados parciales en la partición de prueba

Carlos Pérez Pérez

Asesora: Mg. María Fernanda Tejada Begazo

Docente: Dr. Ing. Glen Dario Rodríguez Rafael

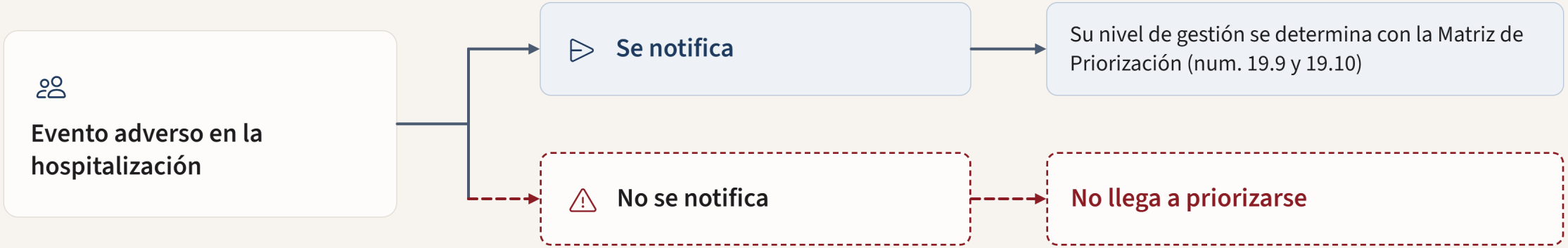
Proyecto de Investigación II (MIA-403) · Sección B · 2026-2 · 13 de noviembre de 2026

Maestría en Inteligencia Artificial · Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Universidad Nacional de Ingeniería

Lo que no se notifica tampoco se prioriza

14 % de los eventos de los beneficiarios de Medicare egresados en octubre de 2008 fue captado por los sistemas de notificación de los hospitales, según estimó la OIG (2012)

90 % de los eventos no fue detectado por la notificación voluntaria ni por los indicadores de seguridad del paciente de la AHRQ (Classen et al., 2011)



MIMIC-IV no contiene las notificaciones, sino los códigos de diagnóstico, por lo que en la tesis el registro que se contrasta es la codificación hospitalaria.

Fuente: plan de tesis, introducción y Capítulo I; Directiva N.° 7-OGCyH-ESSALUD-2020

Objetivos que pueden no cumplirse

OBJETIVO GENERAL

Mejorar, frente a la revisión al azar de las epicrisis sin código, la detección de los eventos adversos no registrados en la codificación hospitalaria mediante un *pipeline* de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático aplicado a las epicrisis de MIMIC-IV.

OE1

Se contrasta con la HE1

Superar, con el texto de la epicrisis, la capacidad discriminativa de las variables clínicas y administrativas de contexto en la detección de los eventos adversos.

Se cumple solo si

la diferencia global de ROC-AUC es de al menos 0.05, con el límite inferior de su IC 95 % mayor que cero en la prueba y en cinco particiones adicionales

OE2

Se contrasta con la HE2

Lograr que las epicrisis sin código que el modelo marca contengan eventos no registrados en mayor proporción que las que no marca.

Se cumple solo si

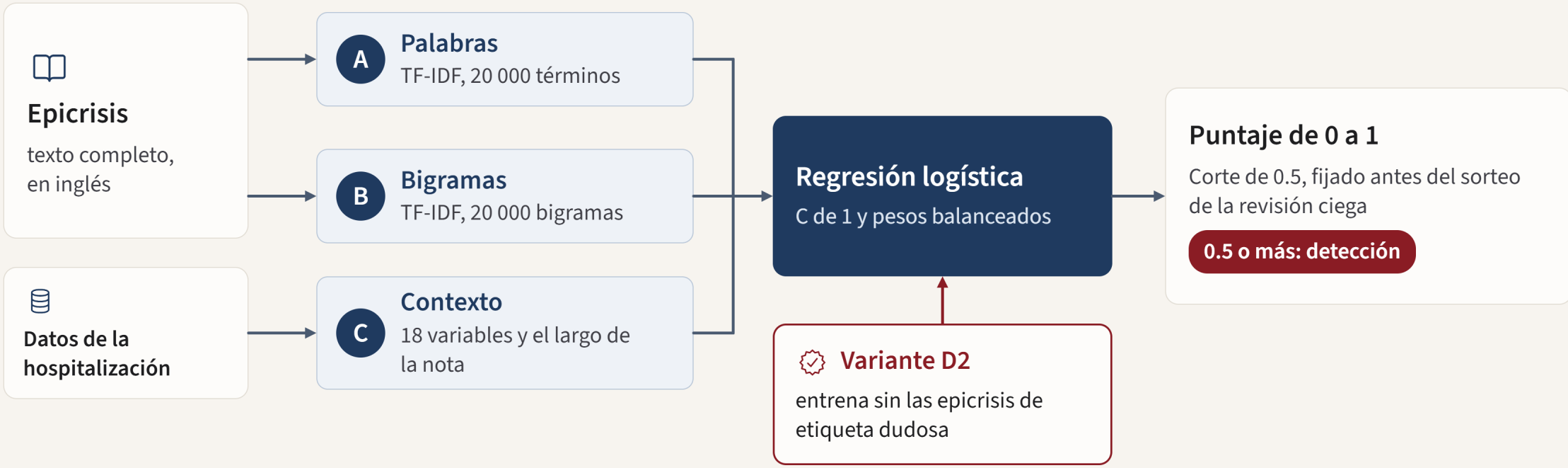
el límite inferior del IC 95 % de Newcombe de p1 − p0 es mayor que cero, en 151 detecciones y 90 controles

El VPP es un resultado descriptivo del OE2, y la Matriz GEMSES se aplica en forma exploratoria a los eventos confirmados.

Fuente: plan de tesis, secciones 1.2.2, 2.1, 2.2 y 3.3.1, y Tabla 2

3 · *PIPELINE*

De la epicrisis a la marca del modelo

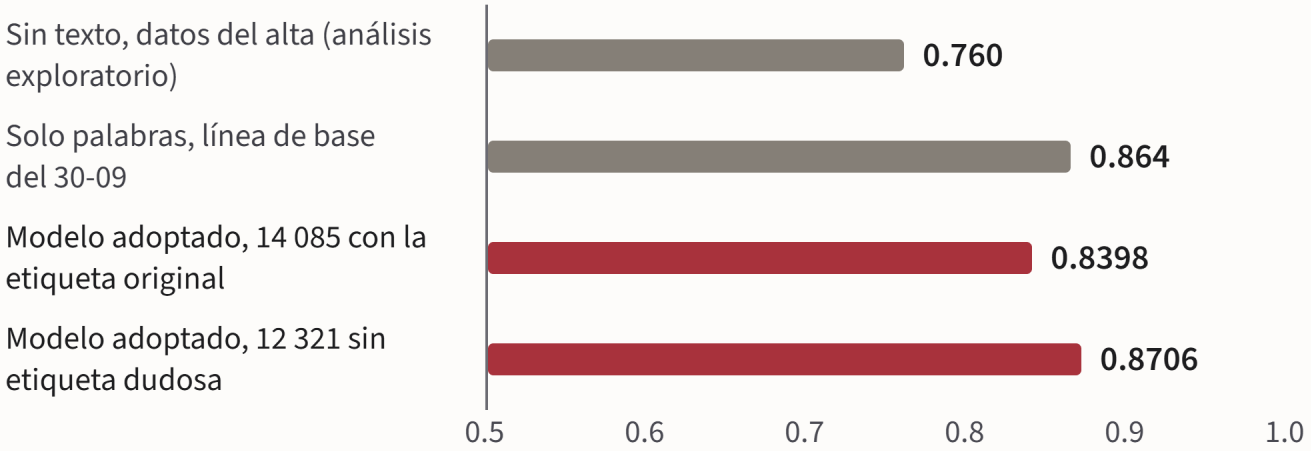


Etiqueta débil: códigos CIE de causa explícita. Partición por paciente: 55 915 epicrisis de entrenamiento y 14 085 de prueba, y los bloques se ajustan solo con el entrenamiento.

Fuente: plan de tesis, secciones 1.2.3.2, 3.1.2, 3.2, 4.4 y 4.7

Lo que ya se midió en la partición de prueba

ROC-AUC en la partición de prueba, evaluación interna



El eje parte de 0.5, que corresponde al azar, y las barras proceden de análisis distintos de la misma partición de prueba.

PR-AUC del modelo adoptado

0.8671

IC 95 % por paciente: 0.8589 a 0.8749

En las 12 321 epicrisis de prueba sin etiqueta dudosa, con una ROC-AUC de 0.8706

La PR-AUC es la métrica central del desarrollo, ya que la tarea se centra en la clase positiva.

⚠ Frente a la etiqueta débil, estas cifras miden la concordancia con los códigos y no con los eventos reales.

Fuente: plan de tesis, secciones 1.2.3.2, 3.1.2, 3.1.3, 4.7 y 4.8; informe parcial, secciones 6.2, 8.2 y 8.4

4 · HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1

HE1: ¿la epicrisis aporta más que el contexto?

Modelo adoptado
A+B+C, variante D2

Δ ROC-AUC

Modelo de contexto
bloque C, entrenado con las mismas filas

12 321 epicrisis
de prueba sin etiqueta dudosa, en la evaluación global

La HE1 se cumple si se dan a la vez tres condiciones

≥ 0.05
diferencia global de ROC-AUC, umbral que no procede de una fuente

> 0
límite inferior del IC 95 % por paciente, por percentiles con 2 000 remuestreos pareados

5 de 5
particiones adicionales, con las semillas 43 a 47, en las que ese límite también supera cero

⚠ No es ciega respecto de su dirección, pues en la prueba ya se conocían 0.864, 0.760 y 0.8706. Por ello, la decisión confirmatoria de la hipótesis general recae en la HE2. Su criterio se registró el 12-11-2026, antes de ejecutar su cálculo.

Fuente: plan de tesis, secciones 3.3.1 y 4.7, Tabla 2 y limitación 12; enmienda del prerregistro, *commit* ad116a5

HE2: 151 detecciones frente a 90 controles

98 931 epicrisis sin código, de pacientes que no participaron en el desarrollo del modelo



151 detecciones
sorteadas al azar entre las 15 731

90 controles
sorteados al azar entre las 83 200

Revisión ciega de las 241 con el *codebook* v2, en orden aleatorio y sin conocer la marca del modelo

Criterio de la HE2

Se cumple si el límite inferior del IC 95 % de Newcombe de p1 − p0 es mayor que cero, donde p1 y p0 son las proporciones con al menos un evento confirmado.

HIPÓTESIS GENERAL

HE1 y HE2, a la vez

La decisión confirmatoria recae en la HE2, porque la HE1 no es ciega respecto de su dirección.

Si la HE2 no se cumple, se descarta una diferencia de 0.10 o mayor solo si el límite superior es menor que esa cifra; en otro caso, el resultado es no concluyente.

Los criterios se registraron antes de abrir los resultados de la revisión ciega.

Fuente: plan de tesis, secciones 3.2, 3.3.1, 4.4, 4.6 y 4.7, Tabla 2 y limitación 11

5 · RESULTADO DESCRIPTIVO DEL OE2

El VPP de las detecciones, sin umbral

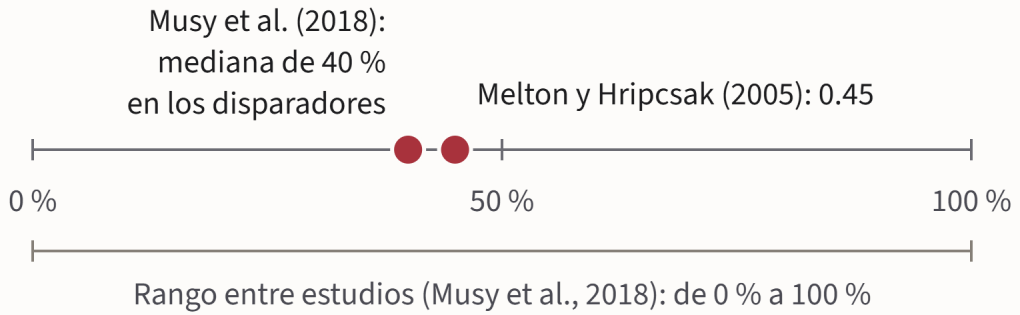
VALOR PREDICTIVO POSITIVO

$$VPP = \frac{\text{detecciones con al menos un evento confirmado}}{\text{151 detecciones revisadas a ciegas}}$$

Con su IC 95 % de Wilson, y también por época de codificación (CIE-9 o CIE-10) y por número de eventos por epicrisis.

Es la proporción p1 de la HE2, que se informa como resultado descriptivo del OE2.

¿Por qué sin umbral?



Ninguna referencia se limita a las detecciones sin código, por lo cual el VPP se estima sin umbral de decisión.

Para la gestión, con p1 y p0 se estimarán, como datos descriptivos

Epicrisis con evento no registrado entre las 98 931

15 731·p1 + 83 200·p0

Razón frente a la revisión al azar

p1 / p

Epicrisis que se leen por cada una con evento

1/p1 frente a 1/p

Fuente: plan de tesis, secciones 2.2, 3.1.3 y 4.7

Aplicación exploratoria de la Matriz GEMSES

1. **Eventos confirmados en la revisión ciega**
   cada caso pesa 15 731/151 o 83 200/90, según su grupo
2. **Índice de frecuencia (num. 19.11 a)**
   pesos del evento entre los del proceso, en todo el periodo
3. **Valor de riesgo (num. 19.11 e)**
   índice de frecuencia por el impacto parcial
4. **Índice de gestión (num. 19.11 f)**
   valor de riesgo entre la suma de los valores de riesgo
5. **Nivel potencial (num. 19.12), con la regla del plan**
   III: sobre el P75 · II: sobre el P50 · I: los demás

Impacto parcial (num. 19.11 b a d)

Prolongación de estancia hospitalaria
0.40 frente a la mediana del servicio

Complicaciones intrahospitalarias
0.20 traslado a la UCI después del ingreso

Sobrecostos asociados a la no calidad
0.15 no se registra en MIMIC-IV

Insatisfacción del paciente o imagen institucional
0.25 no se registra en MIMIC-IV

Por simplificación, todas las epicrisis se asignan al proceso de Hospitalización (num. 19.6); el servicio al ingreso (num. 19.7) se informa como atributo y como sensibilidad.

Estima una prioridad potencial; no valida la Matriz.

Fuente: Directiva N.° 7-OGCyH-ESSALUD-2020, num. 19.6 a 19.12; plan de tesis, secciones 3.1.4 y 4.7

Revisión ciega: lecturas, reglas y plazos

Lecturas con la ficha y el *codebook* v2

Revisión ciega del investigador, en orden aleatorio · en curso

241

Segunda lectura ciega por otro evaluador · prevista

100 63 detecciones y 37 controles

Re-revisión ciega por el mismo evaluador · prevista

30 al menos dos semanas después

Con ellas, el kappa intraevaluador (30) y el interevaluador (100).

Reglas de la lectura de referencia

- El segundo evaluador leerá solo con su propia credencial de PhysioNet y el acuerdo de uso a su nombre.
- Las discrepancias se discuten sin conocer la marca del modelo; sin acuerdo, prevalece el segundo evaluador.
- La referencia de la HE2 y del VPP es la lectura adjudicada en las 100 y la del investigador en las demás.
- La aplicación presenta las epicrisis en orden aleatorio y sin la opción de no evaluable.

12-11-2026

Criterios registrados; la revisión sigue en curso, sin abrir sus resultados

30-11-2026

Si el segundo evaluador no tiene su credencial, se invita a otro evaluador clínico con credencial propia

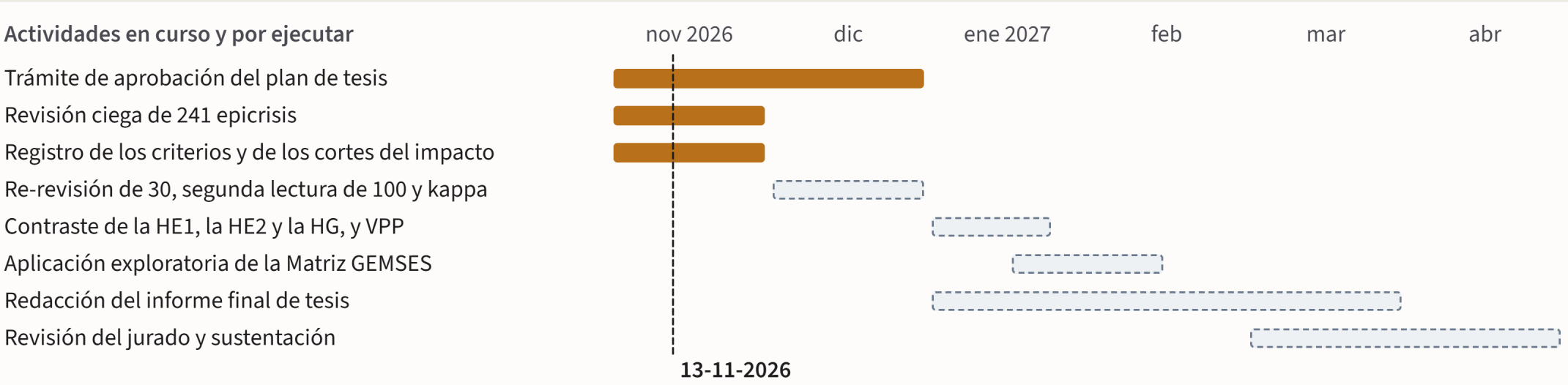
31-12-2026

Si ninguno la tiene, no se informa el kappa interevaluador y las conclusiones descansan en la lectura del investigador

Fuente: plan de tesis, limitación 2 y secciones 3.2, 4.4, 4.6 y 4.7; enmienda del prerregistro, *commit* ad116a5

Nueve etapas, hasta abril de 2027





Fuente: plan de tesis, Tabla 4 y Figura 2. Fechas por ejecutar estimadas

8 · CIERRE

Lo que está fijado y lo que falta

FIJADO

- El modelo adoptado y el corte de 0.5, antes del sorteo de la revisión ciega
- Los criterios de la HE1, la HE2 y la hipótesis general, registrados antes de su cálculo
- La muestra de 151 detecciones y 90 controles, y el *codebook* v2

FALTA

- Terminar la revisión ciega y registrar los cortes del impacto, antes de abrir sus resultados
- El segundo evaluador con credencial propia, con plazos al 30-11 y al 31-12-2026
- Los contrastes, la aplicación GEMSES y el informe final, hasta abril de 2027

Preguntas y comentarios